



Lean Knowledge Base

Desperdicios

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

Marco 3m

Marco 3M (Muda, Mura, Muri)

El **Marco 3M** es el modelo fundamental del Lean Manufacturing para identificar y eliminar las fuentes de ineficiencia en cualquier proceso.

Los Tres Componentes

Muda (Desperdicio)

Ver Muda para detalles completos. Son actividades que consumen recursos sin agregar valor al producto o servicio desde la perspectiva del cliente.

Mura (Desigualdad)

Ver Mura para detalles completos. Se refiere a la inconsistencia, irregularidad y variabilidad en los procesos, volúmenes de trabajo o tiempos de ciclo.

Muri (Sobrecarga)

Ver Muri para detalles completos. Es la sobrecarga de personas, máquinas o sistemas, llevándolos más allá de sus capacidades razonables.

Cómo se Relacionan

Los tres componentes no son independientes. Existe una relación causal importante:

1. **Mura genera Muda** — La irregularidad en la demanda o los procesos crea desperdicios adicionales
2. **Mura genera Muri** — La inconsistencia fuerza a los equipos y máquinas a esfuerzos irregulares
3. **Muri genera Muda** — La sobrecarga produce defectos, errores y tiempos de espera



Importancia del Marco Completo

Muchas organizaciones se enfocan únicamente en Muda, eliminando desperdicios visibles. Sin embargo, sin abordar Mura y Muri, los desperdicios simplemente reaparecen.

La verdadera lean requiere atacar los tres M simultáneamente.

Ejemplo

Una planta con demanda fluctuante (Mura) genera turnos extras y sobrecarga del equipo (Muri), lo que resulta en defectos y retrabajo (Muda). Al implementar Heijunka y nivelar la producción, se eliminan las tres fuentes de ineficiencia.

Prerrequisitos

- Fundamentos — Conceptos básicos de Lean Manufacturing

Muda Desperdicio

Muda (Desperdicio)

Muda es cualquier actividad que consume recursos pero no agrega valor desde la perspectiva del cliente. Es el componente más conocido del Marco 3M.

Definición

Un proceso agrega valor cuando:

- El cliente está dispuesto a pagar por él
- Transforma el producto o servicio de alguna manera
- Se realiza correctamente a la primera vez

Cualquier actividad que no cumpla estas condiciones es **muda**.

Clasificación de Actividades

Valor Agregado (VA)

Actividades que transforman directamente el producto o servicio según lo solicita el cliente.

No Agregan Valor pero Necesarias (NNVA)

Actividades que no agregan valor pero son necesarias bajo las condiciones actuales. Ejemplo: inspección de calidad.

Desperdicio Puro (NVA)

Actividades que no agregan valor y pueden eliminarse. Ejemplo: buscar herramientas.

Los 8 Desperdicios

La filosofía lean identifica ocho tipos principales de muda:

Desperdicio	Archivo
Sobreproducción	Desperdicio sobreproduccion
Espera	Desperdicio espera
Transporte	Desperdicio transporte
Sobreprocesamiento	Desperdicio sobreprocesamiento
Inventario	Desperdicio inventario
Movimiento	Desperdicio movimiento
Defectos	Desperdicio defectos

Desperdicio	Archivo
Talento No Utilizado	Desperdicio talento no utilizado

Cómo Identificar Muda

Preguntas clave al observar cualquier proceso:

1. ¿El cliente paga por esta actividad?
2. ¿Se puede eliminar sin afectar la calidad?
3. ¿Se está haciendo de la forma más simple?
4. ¿Hay pasos redundantes?

Consultar Identificación de desperdicios para métodos detallados.

Relación con otros M

- Mura (desigualdad) genera muda
- Muri (sobrecarga) genera muda
- Eliminar muda sin abordar mura y muri es insostenible

Prerrequisitos

- Marco 3m — Marco conceptual 3M
- Fundamentos — Conceptos básicos de Lean Manufacturing

Mura Desigualdad

Mura (Desigualdad/Inconsistencia)

Mura se refiere a la irregularidad, variabilidad e inconsistencia en los procesos, volúmenes de trabajo, tiempos de ciclo o demanda. Es una de las tres partes del Marco 3M.

Definición

Mura ocurre cuando hay fluctuaciones en:

- La cantidad de trabajo recibido
- Los tiempos de ciclo entre procesos
- El volumen de producción solicitado
- La calidad de las entradas de un proceso

Fuentes Principales de Mura

Fluctuación de la Demanda

La demanda del cliente no es constante. Hay temporadas altas y bajas, pedidos grandes y pequeños, y cambios frecuentes en prioridades.

Variación en los Procesos

Diferentes operadores realizan el mismo trabajo con variaciones. Los tiempos de preparación (setup) varían. Los materiales llegan con inconsistencias.

Falta de Estandarización

Cuando no hay procedimientos estandarizados, cada persona ejecuta el proceso a su manera, creando variación.

Consecuencias de Mura

Mura es particularmente dañina porque genera los otros dos M:

- **Genera Muda** — La irregularidad produce espera, sobreproducción e inventario de seguridad excesivo
- **Genera Muri** — Los picos de trabajo sobrecargan a las personas y máquinas

Contraerrestante: Heijunka

Heijunka (nivelación de producción) es la herramienta principal para combatir mura. Consiste en:

1. Promediar el volumen de producción en períodos de tiempo
2. Mezclar diferentes productos en la secuencia de producción
3. Nivelar tanto el volumen como la mezcla de productos

Sin Heijunka: AAAA BBBB CCCC (producción en lotes)
Con Heijunka: ABC ABC ABC ABC (producción nivelada)

Ejemplo

Una planta recibe pedidos de 100 unidades lunes y martes, pero solo 20 miércoles y jueves. Esto genera:

- Exceso de inventario a fin de semana (muda)
- Trabajadores ociosos miércoles (muda)
- Turnos extras lunes y martes (muri)

Con Heijunka, se promedian 60 unidades diarias, eliminando las fluctuaciones.

Prerrequisitos

- Marco 3m — Marco conceptual 3M
- Fundamentos — Conceptos básicos de Lean Manufacturing

Muri Sobrecarga

Muri (Sobrecarga)

Muri es la sobrecarga irrazonable de personas, máquinas o sistemas, llevándolos más allá de sus capacidades diseñadas. Es el tercer componente del Marco 3M.

Definición

Muri ocurre cuando se exige más de lo que el sistema puede entregar de manera sostenible. Incluye:

- **Sobrecarga física** — Esfuerzo excesivo en tareas manuales
- **Sobrecarga mental** — Estrés por plazos imposibles o multitarea excesiva
- **Sobrecarga de máquinas** — Operar equipos más allá de sus especificaciones

Fuentes de Muri

Demanda Excesiva

Picrones de demanda que requieren esfuerzo extraordinario para cumplir.

Diseño Deficiente de Procesos

Tareas que requieren movimientos incómodos, levantamiento de cargas pesadas o posturas forzadas.

Falta de Capacitación

Personal que realiza tareas para las que no ha sido entrenado adecuadamente.

Falta de Herramientas

Operadores que compensan la falta de equipo con esfuerzo manual adicional.

Consecuencias de Muri

La sobrecarga genera una cadena de efectos negativos:

1. **Defectos** — Errores por cansancio o prisa
2. **Paradas** — Interrupciones por fatiga o breakdowns
3. **Problemas de seguridad** — Lesiones y accidentes laborales
4. **Rotación de personal** — Burnout y pérdida de talento
5. **Desmotivación** — Desenganche del equipo

Contraerrestantes

Takt Time

Establecer el ritmo de producción según la demanda real del cliente, no según la capacidad máxima.

Balanceo de Trabajo (Yamazumi)

Distribuir el trabajo equitativamente entre los operadores para evitar sobrecarga en uno y ociosidad en otro.

Ergonomía

Diseñar estaciones de trabajo que se adapten a las capacidades humanas, no al revés.

Antes: Operador A ██████████ Operador B ████
Después: Operador A ████████ Operador B ████████

Ejemplo

Un operador debe manipular piezas de 25 kg sin ayuda mecánica. Esto genera fatiga, riesgo de lesiones y errores crecientes a lo largo del turno. Con ayudas mecánicas y redistribución de tareas, se elimina el muri.

Prerrequisitos

- Marco 3m — Marco conceptual 3M
- Fundamentos — Conceptos básicos de Lean Manufacturing

Desperdicio Sobreproduccion

Desperdicio: Sobreproducción

Sobreproducción es producir más de lo necesario, más rápido de lo necesario, o antes de lo necesario. Es considerado el peor de los ocho desperdicios porque oculta todos los demás.

Definición

Sobreproduce cuando:

- Se fabrican unidades que no han sido solicitadas
- Se produce antes de que haya demanda real
- Se produce más rápido de lo que el siguiente proceso consume

Por qué es el Peor Desperdicio

La sobreproducción es la raíz de muchos otros desperdicios:

- Genera **exceso de inventario** para almacenar lo producido
- Requiere **transporte** adicional para mover el exceso
- Causa **espera** cuando el siguiente proceso no está listo
- Oculta **defectos** que se detectan demasiado tarde
- Conduce a **sobrepcesamiento** innecesario

Causas Comunes

Causa	Descripción
Tiempos de preparación largos	Se produce en lotes grandes para compensar
Pronósticos inexactos	Se produce "por si acaso"
Falta de comunicación	Cada departamento produce según su propia agenda
Incentivos por volumen	Se recompensa producir más, no lo necesario

Contraerrestantes

Sistema Pull (Jabón)

Solo producir cuando hay una señal de demanda del proceso siguiente. Ver Kanban.

JIT (Just In Time)

Producir exactamente lo necesario, en el momento necesario, en la cantidad necesaria.

Heijunka

Nivelar la producción para evitar picos que lleven a sobreproducción.

Ejemplo

Una fábrica produce 1000 piezas/día porque su máquina es eficiente a ese volumen, pero solo vende 600/día. Las 400 piezas restantes se almacenan, ocupando espacio y capital. Con un sistema pull, solo se producen 600.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Espera

Desperdicio: Espera

Espera es el tiempo ocioso que se produce cuando materiales, información, equipos o personas no están disponibles para continuar el proceso.

Definición

La espera ocurre cuando:

- Un operador espera a que termine un ciclo de máquina
- Un proceso espera 材料 (materiales) de un proveedor
- Se espera información para tomar una decisión
- Se espera aprobación o autorización
- Se espera reparación de equipo

Causas Comunes

Flujo Desbalanceado

Los tiempos de ciclo entre procesos adyacentes son diferentes. El proceso más rápido espera al más lento.

Tiempos de Preparación (Setup)

Cambios de modelo o producto que detienen la producción.

Averías de Equipo

Fallas mecánicas que detienen el flujo del proceso.

Falta de Materiales

Problemas en el suministro o logística interna.

Burocracia Excesiva

Aprobaciones múltiples y procesos administrativos lentos.

Impacto

La espera es especialmente dañina porque:

- **Aumenta el lead time** — El tiempo total de producción se extiende
- **Genera inventario** — Se produce "para adelante" como buffer
- **Reduce la productividad** — Los recursos están ociosos
- **Oculto problemas** — La espera enmascara desbalances reales

Contraerrestantes

Flujo Continuo (Continuous Flow)

Conectar los procesos de modo que el producto se mueva sin esperas.

Balanceo de Línea (Yamazumi)

Igualar los tiempos de ciclo entre estaciones de trabajo.

Takt Time

Establecer el ritmo de producción según la demanda del cliente.

Mantenimiento Productivo Total (TPM)

Reducir averías que causan esperas inesperadas.

Ejemplo

Un operador termina su tarea en 45 segundos, pero el siguiente proceso tarda 60 segundos. El operador espera 15 segundos cada ciclo — un 25% de su tiempo es espera. Con balanceo de línea, se redistribuye el trabajo para eliminar esta espera.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Transporte

Desperdicio: Transporte

Transporte es el movimiento innecesario de materiales, productos o información entre procesos, áreas o ubicaciones.

Definición

Se considera desperdicio de transporte cuando:

- Los materiales se mueven entre departamentos distantes
- Se transportan lotes grandes entre estaciones
- Se mueven productos para inspección en áreas separadas
- Se traslada información entre sistemas o personas

Causas Principales

Diseño de Planta Deficiente

Layouts funcionales (por departamento) en lugar de layout de flujo de valor.

Lotes Grandes

Producir grandes cantidades antes de moverlas al siguiente proceso.

Almacenamiento Centralizado

Todos los materiales en un almacén central, lejos de los puntos de uso.

Falta de Trabajo en Equipo

Cada área opera de forma independiente sin coordinación.

Impacto

El transporte agrega costo sin valor:

- **Costo directo** — Mano de obra, equipo, combustible
- **Tiempo perdido** — El producto no se está transformando
- **Riesgo de daño** — Daños durante el traslado
- **Riesgo de pérdida** — Materiales extraviados
- **Inventario en tránsito** — Capital inmovilizado

Contraerrestantes

Manufactura Celular (Cellular Manufacturing)

Organizar el equipo en celdas de flujo donde los procesos están uno al lado del otro.

Diseño de Layout por Flujo

Ubicar los procesos en secuencia según el flujo del producto.

Kanban de Transporte

Limitar la cantidad de materiales en tránsito.

Producción en Una Pieza (One-Piece Flow)

Mover una pieza a la vez en lugar de lotes grandes.

Ejemplo

Un componente viaja 200 metros desde el almacén hasta la línea de ensamble, pasando por 3 departamentos. Con una celda de manufactura, el almacén pequeño está integrado en la celda, eliminando el transporte innecesario.

Diferencia con Movimiento

No confundir con movimiento, que se refiere al desplazamiento de **personas**. Transporte se refiere al desplazamiento de **materiales o productos**.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Sobreprocesamiento

Desperdicio: Sobreprocesamiento

Sobreprocesamiento es realizar más trabajo del necesario para satisfacer las necesidades del cliente. Incluye pasos redundantes, procesos que no agregan valor y requisitos excesivos.

Definición

Sobreprocesamiento ocurre cuando:

- Se realizan más pasos de los requeridos
- Se utiliza mayor precisión de la necesaria
- Se generan reportes que nadie consulta
- Se aprueban documentos múltiples veces
- Se reprocesa trabajo ya completado

Causas Comunes

Falta de Estandarización

Cada persona ejecuta el proceso a su manera, incluyendo pasos innecesarios.

Diseño de Producto Complejo

Diseños con especificaciones excesivas que requieren procesamiento adicional.

Falta de Confianza

Doble verificación, inspecciones redundantes y aprobaciones innecesarias.

Herramientas Obsoletas

Equipos que requieren trabajo manual adicional que podría evitarse.

Ejemplos Comunes

Actividad	Descripción
Reportes innecesarios	Generar informes que no se utilizan para decisiones
Aprobaciones múltiples	Mismo documento revisado por 5 personas
Acabado excesivo	Pulir superficies que no son visibles al cliente
Formato excesivo	Requiere 10 copias de un mismo documento
Mediciones redundantes	Inspeccionar lo que ya fue verificado

Contraerrestantes

Trabajo Estandarizado (Standard Work)

Documentar y seguir el proceso mínimo necesario para entregar calidad.

Análisis de Valor (Value Analysis)

Evaluar cada paso del proceso preguntando si agrega valor.

Diseño para Manufactura (DFM)

Diseñar productos que requieran procesamiento mínimo.

Autonomación (Jidoka)

Detener el proceso cuando algo no está bien, en lugar de seguir procesando.

Ejemplo

Un departamento genera un reporte semanal de 20 páginas. Solo se utilizan 3 gráficos para tomar decisiones. Simplificar el reporte a esas 3 páginas elimina sobreprocesamiento sin perder información útil.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Inventario

Desperdicio: Inventario

Inventario como desperdicio se refiere al exceso de materia prima, trabajo en progreso (WIP) o producto terminado que no está agregando valor.

Definición

El inventario se convierte en desperdicio cuando:

- Excede lo necesario para el flujo continuo
- Se acumula como buffer ante problemas
- Ocupa espacio y capital sin generar valor
- Oculta problemas subyacentes en el proceso

Costos Ocultos del Inventario

El inventario excesivo genera costos que no siempre son visibles:

Costo	Descripción
Almacenamiento	Espacio, clima controlado, seguridad
Obsolescencia	Productos que caducan o quedan obsoletos
Manejo	Traslado, conteo, organización
Capital inmovilizado	Dinero "atrapado" en materiales
Daño	Roturas, deterioro, contaminación
Calidad	Los defectos se detectan tarde

Por qué se Acumula

Sobreproducción

El origen principal — producir más de lo que se necesita. Ver Desperdicio sobreproduccion.

Tiempos de Preparación Largos

Se producen lotes grandes para compensar cambios de modelo lentos.

Falta de Confianza

Se mantiene inventario de seguridad "por si acaso".

Problemas de Calidad

Se produce extra para compensar defectos esperados.

Lead Times Largos

Se pedantic materials con anticipación por tiempos de entrega largos.

Contraerrestantes

JIT (Just In Time)

Recibir y producir solo lo necesario, cuando se necesita.

Kanban

Sistema de señalización que controla el flujo de materiales.

Flujo Continuo (One-Piece Flow)

Mover una pieza a la vez, eliminando la acumulación.

Reducción de Tiempos de Preparación (SMED)

Permitir lotes más pequeños sin penalización.

El Inventario como Muleta

El inventario excesivo enmascara problemas reales. Reducir inventario expone problemas que deben resolverse:

Inventario alto → Procesos parecen estables
Inventario bajo → Problemas se hacen visibles → Se resuelven

Ejemplo

Un almacén contiene 30 días de inventario. Se reducen a 5 días y se descubren problemas de calidad, proveedores poco confiables y tiempos de setup largos. Resolviendo estos problemas, se alcanza 2 días de inventario con mayor estabilidad.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Movimiento

Desperdicio: Movimiento

Movimiento se refiere al desplazamiento innecesario de personas dentro de un proceso. A diferencia de transporte (materiales), este desperdicio afecta directamente a los operadores.

Definición

El movimiento es desperdicio cuando:

- El operador camina para buscar herramientas
- Se giran o inclinan el cuerpo innecesariamente
- Se alcanzan materiales fuera del área de trabajo
- Se cambia de posición para acceder a información
- Se repite un movimiento que podría automatizarse

Causas Comunes

Diseño de Estación de Trabajo

Herramientas y materiales no están en posiciones ergonómicas de fácil acceso.

Falta de 5S

El área de trabajo no está organizada, ordenada y estandarizada.

Layout Ineficiente

Los procesos adyacentes están demasiado separados.

Ausencia de Estandarización

Cada operador organiza su espacio de forma diferente.

Impacto

El movimiento innecesario causa:

- **Fatiga** — Desgaste físico del operador
- **Pérdida de tiempo** — Tiempo no productivo
- **Riesgo de lesiones** — Movimientos repetitivos o forzados
- **Estrés** — Sensación de no poder completar el trabajo cómodamente

Movimientos Desperdiciados

Según los principios de Ergonomía y análisis de movimiento:

Tipo	Ejemplo
Alcanzar	Estirar el brazo para tomar una herramienta lejana
Buscar	Localizar un archivo o herramienta
Girar	Voltear el cuerpo para acceder al siguiente paso
Inclinarse	Agacharse para tomar materiales
Caminar	Desplazarse entre áreas de trabajo
Levantar	Elevar cargas que requieren ayuda mecánica

Contraerrestantes

5S

Organizar el área de trabajo para que todo esté en su lugar y sea fácil de encontrar.

Diseño Ergonómico

Ubicar herramientas y materiales dentro del arco de movimiento natural.

Trabajo Estandarizado (Standard Work)

Definir la secuencia óptima de movimientos para cada tarea.

Automatización

Eliminar movimientos repetitivos mediante automatización.

Ejemplo

Un operador gira 180° para tomar piezas de un contenedor detrás de él. Colocando el contenedor a su derecha, dentro del alcance natural, se elimina el giro innecesario y se reduce la fatiga.

Diferencia con Transporte

No confundir con transporte, que se refiere al desplazamiento de **materiales o productos**. Movimiento se refiere al desplazamiento de **personas**.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Defectos

Desperdicio: Defectos

Defectos son productos, servicios o procesos que no cumplen con las especificaciones o expectativas del cliente. Incluye el retrabajo, chatarra y garantías.

Definición

Un defecto ocurre cuando:

- El producto no cumple especificaciones de diseño
- El servicio no está a la altura de las expectativas del cliente
- Se requiere retrabajo para corregir errores
- Se produce chatarra (material descartado)
- Se emite una garantía o queja

Costo de la Calidad

El costo total de los defectos se divide en cuatro categorías:

Prevención

Costos para evitar defectos: capacitación, diseño de proceso, mantenimiento preventivo.

Evaluación

Costos para detectar defectos: inspección, pruebas, auditorías.

Fallo Interno

Costos antes de entregar al cliente: retrabajo, chatarra, re-procesamiento.

Fallo Externo

Costos después de entregar al cliente: garantías, devoluciones, reclamaciones, pérdida de reputación.

Prevención << Evaluación << Fallo Interno << Fallo Externo
(más barato) (más costoso)

Causas de Defectos

Proceso No Estandarizado

Cada persona ejecuta el trabajo de forma diferente.

Falta de Capacitación

Operadores no conocen los estándares de calidad.

Materiales Defectuosos

Materia prima que no cumple especificaciones.

Diseño Deficiente

Productos difíciles de fabricar correctamente.

Muri — Sobrecarga

Errores causados por fatiga y estrés excesivo.

Contraerrestantes

Jidoka (Autonomación)

Diseñar la capacidad de detenerse cuando se detecta un problema.

Poka-Yoke

Mecanismos a prueba de errores que previenen defectos.

Trabajo Estandarizado (Standard Work)

Procedimientos documentados y seguidos consistentemente.

Kaizen

Mejora continua para abordar las causas raíz de los defectos.

Capacitación

Entrenar al equipo en estándares de calidad y resolución de problemas.

Ejemplo

Una estación de ensamble tiene un 5% de defectos por pieza mal insertada. Con un Poka Yoke (guía física), se elimina la posibilidad de inserción incorrecta, reduciendo defectos a cero.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Desperdicio Talento No Utilizado

Desperdicio: Talento No Utilizado

Talento No Utilizado es el octavo desperdicio, añadido a los siete originales de Toyota. Consiste en no aprovechar el conocimiento, habilidades, creatividad y experiencia del equipo.

Definición

Este desperdicio ocurre cuando:

- Se ignoran las ideas y sugerencias del equipo
- Se asignan tareas por debajo de las capacidades del personal
- No se delega responsabilidad
- No se invierte en desarrollo de habilidades
- Se desmotiva la participación activa

Por qué es Especial

A diferencia de los otros 7 desperdicios, el talento no utilizado es un desperdicio de **potencial**. No se ve directamente, pero amplifica todos los demás desperdicios.

Cuando el equipo no está comprometido:

- No reportan problemas
- No sugieren mejoras
- No se involucran en la resolución de causas raíz
- Ejecutan procesos defectuosos sin cuestionar

Fuentes del Desperdicio

Organizaciones Jerárquicas

Las decisiones se toman solo en la cima, ignorando al equipo operativo.

Falta de Sistemas de Sugerencia

No existen canales formales para proponer mejoras.

Cultura de "No Improvisar"

Se prohíbe al equipo hacer cambios sin autorización.

Capacitación Insuficiente

No se invierte en el desarrollo de habilidades del equipo.

Desmotivación

Ambientes de trabajo que desalientan la iniciativa.

Contraerrestantes

Sistemas de Sugerencia

Canales formales donde el equipo propone mejoras, con retroalimentación obligatoria.

Kaizen

Involucrar al equipo en la mejora continua de sus propios procesos.

empowerment (Empoderamiento)

Dar autoridad y responsabilidad al equipo para tomar decisiones.

Desarrollo de Habilidades

Invertir en capacitación continua y rotación de tareas.

Trabajo en Equipo

Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Ejemplo

Un operador con 20 años de experiencia identifica un patrón de defectos pero nadie le pregunta. Implementar reuniones diarias de equipo donde se discuten problemas y soluciones aprovecha este conocimiento invaluable.

El Desperdicio que Habilita a los Demás

Al eliminar este desperdicio, se activa la capacidad del equipo para identificar y resolver los otros siete desperdicios. Es el multiplicador de todas las demás mejoras.

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Identificacion De Desperdicios

Identificación de Desperdicios

Guía práctica para encontrar y diagnosticar desperdicios en procesos, productos y servicios.

Método 1: Gemba Walk (Ir al Lugar)

Gemba (現場, "lugar real") es ir al lugar donde se realiza el trabajo para observar directamente.

Los 3 Gens

Principio	Significado	Acción
Genchi (現地)	Ir al lugar	Visitar la zona de trabajo
Genbutsu (現物)	Ver el objeto real	Observar el producto y proceso
Genjitsu (現実)	Entender la realidad	Escuchar al equipo, no asumir

Pasos para un Gemba Walk

- Planificar** — Definir qué proceso observar y qué buscar
- Observar** — Ver el flujo real, no el documentado
- Preguntar** — "¿Por qué?" al equipo operativo
- Registrar** — Documentar hallazgos con fotos y notas
- Seguir** — Crear acciones correctivas y verificar

Método 2: Value Stream Mapping (VSM)

Mapear todo el flujo de valor desde materia prima hasta entrega al cliente.

Elementos del Mapa

- Flujo de información** — Cómo se comunican los procesos
- Flujo de materiales** — Cómo se mueven los materiales
- Tiempo de ciclo (C/T)** — Tiempo de cada proceso
- Tiempo de cambio (C/O)** — Tiempo de preparación
- Tiempo de entrega (L/T)** — Tiempo total del flujo
- % Valor agregado** — Proporción de tiempo que agrega valor

Identificación en el Mapa

Los desperdicios se revelan al comparar:

- Tiempo de proceso vs tiempo total de entrega
- Actividades que agregan valor vs no agregan valor

- Flujos de información vs flujos de materiales

Método 3: Lista de Verificación

Preguntas para cada tipo de desperdicio:

Desperdicio	Preguntas Clave	
[[05-desperdicio-sobreproduccion\	Sobreproducción]]	¿Se produce más de lo solicitado? ¿Antes de lo necesario?
[[06-desperdicio-espera\	Espera]]	¿Hay tiempos donde nadie trabaja? ¿Se esperan materiales?
[[07-desperdicio-transporte\	Transporte]]	¿Los materiales se mueven innecesariamente?
[[08-desperdicio-sobreprocesamiento\	Sobreprocesamiento]]	¿Se hacen pasos extra sin valor?
[[09-desperdicio-inventario\	Inventario]]	¿Hay acumulación excesiva de materiales?
[[10-desperdicio-movimiento\	Movimiento]]	¿El operador camina o busca cosas innecesariamente?
[[11-desperdicio-defectos\	Defectos]]	¿Hay retrabajo, chatarra o quejas?
[[12-desperdicio-talento-no-utilizado\	Talento]]	¿Se ignoran ideas del equipo?

Patrones Comunes por Industria

Manufactura

- Exceso de inventario entre procesos
- Cambios de modelo lentos
- Defectos por falta de estándares

Oficina/Services

- Aprobaciones múltiples
- Reportes no utilizados
- Información en silos

Salud

- Tiempos de espera del paciente
- Repetición de información en formularios
- Movimiento innecesario del personal

Consejos Prácticos

- Observar al menos 3 ciclos completos antes de conclusiones

- Usar un cronómetro para medir tiempos reales
- Hablar con los operadores — ellos conocen los problemas
- Buscar las causas raíz, no solo los síntomas
- Priorizar los desperdicios de mayor impacto

Prerrequisitos

- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

Estrategias Eliminacion Desperdicios

Estrategias de Eliminación de Desperdicios

Guía para eliminar desperdicios de forma sistemática y sostenible.

Jerarquía de Eliminación

El enfoque correcto sigue un orden de prioridad:

1. ELIMINAR → ¿Se puede quitar el paso completamente?
2. SIMPLIFICAR → ¿Se puede hacer más simple?
3. AUTOMATIZAR → ¿Se puede mecanizar lo que queda?

Nunca automatizar un proceso desperdiciado — solo se automatiza más rápido un desperdicio.

Estrategia por Tipo de Desperdicio

Sobreproducción

- Implementar sistema **pull** (jabón)
- Usar **Kanban** para controlar producción
- Aplicar **Heijunka** para nivelar
- Reducir tiempos de preparación (SMED)

Espera

- Crear **flujo continuo** (One-Piece Flow)
- **Balancear la línea** (Yamazumi)
- Establecer **Takt Time**
- Implementar **TPM** para reducir averías

Transporte

- Diseñar **celdas de manufactura**
- Reorganizar **layout por flujo de valor**
- Reducir **tamaño de lotes**
- Integrar almacén en la línea

Sobreprocesamiento

- Definir **trabajo estandarizado** (Standard Work)
- Realizar **análisis de valor** (Value Analysis)
- Eliminar **aprobaciones innecesarias**
- Simplificar **reportes y formularios**

Inventario

- Implementar **JIT**
- Usar **Kanban** para controlar stock
- Reducir **tiempos de setup** (SMED)
- Mejorar **confiabilidad de proveedores**

Movimiento

- Aplicar **5S** en el área de trabajo
- Diseñar **estaciones ergonómicas**
- Definir **trabajo estandarizado**
- **Uso de ayudas mecánicas**

Defectos

- Implementar **Jidoka** (autonomación)
- Usar **Poka-Yoke** (a prueba de errores)
- Definir **trabajo estandarizado**
- Invertir en **capacitación**

Talento No Utilizado

- Crear **sistemas de sugerencia**
- Involucrar equipo en **Kaizen**
- **Empoderar** al equipo operativo
- Desarrollar **habilidades** continuamente

Herramienta: Kaizen Events

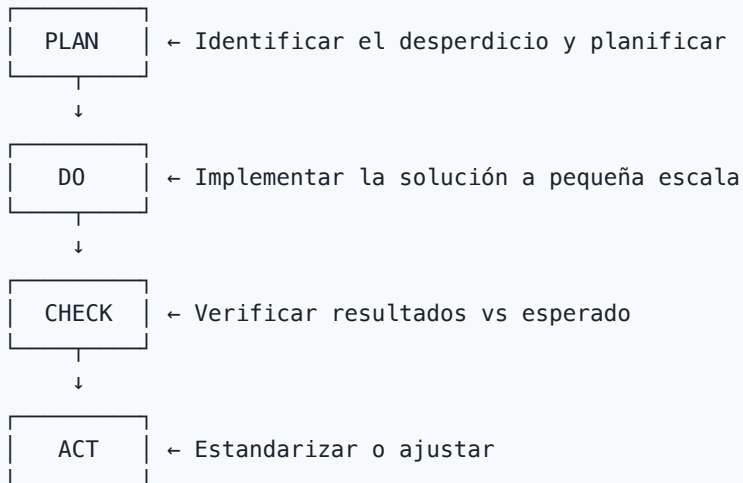
Los eventos Kaizen son mejoras intensivas de corta duración (3-5 días) enfocadas en un proceso específico.

Estructura de un Evento Kaizen

1. **Seleccionar** el proceso y desperdicio a atacar
2. **Formar** el equipo multifuncional
3. **Documentar** el estado actual (VSM)
4. **Analizar** causas raíz
5. **Diseñar** el estado futuro
6. **Implementar** cambios
7. **Medir** resultados
8. **Estandarizar** lo que funciona

Herramienta: Ciclo PDCA

El ciclo **Plan-Do-Check-Act** estructura la mejora continua:



Sostenibilidad

La eliminación de desperdicios no es un evento único. Para que sea sostenible:

1. **Estandarizar** las mejoras alcanzadas
2. **Medir** continuamente con indicadores
3. **Involucrar** al equipo en la vigilancia
4. **Auditar** regularmente con Gemba Walks
5. **Celebrar** los logros y compartir aprendizajes

Prerrequisitos

- Identificación de desperdicios — Cómo encontrar desperdicios
- Muda desperdicio — Los 8 desperdicios
- Marco 3m — Marco conceptual 3M

README

Desperdicios

Sección dedicada a comprender y eliminar los desperdicios en un sistema Lean Manufacturing.

Marco de Referencia

El framework central para entender los desperdicios es el **Marco 3M**, que identifica tres categorías de ineficiencia:

- **Muda** — Actividades que consumen recursos sin agregar valor
- **Mura** — Desigualdad e inconsistencia en los procesos
- **Muri** — Sobrecarga y estrés irrazonable

Los 8+1 Desperdicios (Muda)

#	Desperdicio	Descripción	
1	[[05-desperdicio-sobreproduccion\	Sobreproducción]]	Producir más o antes de lo necesario
2	[[06-desperdicio-espera\	Espera]]	Tiempo ocioso por falta de materiales o información
3	[[07-desperdicio-transporte\	Transporte]]	Movimiento innecesario de materiales
4	[[08-desperdicio-sobreprocesamiento\	Sobreprocesamiento]]	Procesar más de lo que el cliente requiere
5	[[09-desperdicio-inventario\	Inventario]]	Exceso de materia prima, WIP o producto terminado
6	[[010-desperdicio-movimiento\	Movimiento]]	Movimiento innecesario de personas
7	[[11-desperdicio-defectos\	Defectos]]	Productos o servicios que no cumplen especificaciones
8	[[12-desperdicio-talento-no-utilizado\	Talento No Utilizado]]	No aprovechar las habilidades del equipo

Guías Prácticas

- Identificación de Desperdicios — Cómo encontrar y diagnosticar desperdicios
- Estrategias de Eliminación — Métodos para eliminar desperdicios de forma sostenible

Prerrequisitos

Antes de estudiar esta sección, es recomendable haber completado:

- Fundamentos — Conceptos básicos de Lean Manufacturing

Flujo de Aprendizaje

01-Marco 3M → 02-Muda → 03-Mura → 04-Muri

↓

05 a 12 (los 8 desperdicios)

↓

13-Identificación → 14-Estrategias